심사 기준에 맞춰 보완할 것

부산항 신항(진해) 수출 컨테이너 반입시간 변경 대응 배차 점검·조정

설계문서 v6의 주제와 공통 규격 v0.1을 유지한다. 이번 보완은 기능 확대가 아니라, 심사위원에게 제시할 주장·근거·한계와 담당별 완료 조건을 정하는 작업이다.

평가 관점	서면 / 발표	현재 근거와 남은 과제
문제정의 / 설계 논리	20 / 25	운송사 배차 담당자와 변경 대응 상황은 구체화했다. 변경 빈도·업무 부담·실제 대응 사례를 확보해야 한다.
데이터 계획 / 기술 활용	20 / 20	규격·입력 검사·모의실험이 있다. 핵심 자료의 이용 근거와 실제 수집·가공 사례를 보강한다.
창의성·차별성	25 / 25	같은 처리 수준에서 변경 부담을 줄이는 가설이다. 기존 서비스 대비 현장 필요성·효용은 미확인이다.
실현 가능성 / 데모	15 / 15	엔진과 화면은 구현됐다. 실제 계산부터 독립 검사·내부 승인까지의 통합 시연이 필요하다.
기대효과 / 사업·확장	20 / 15	모의 효과 비교는 있다. 실제 비용·업무시간 절감, 도입 경로와 운영비는 근거 또는 가정으로 구분한다.

변경하지 않는 범위

출발·고정 작업 보호, 미처리 이유와 잔여 위험 표시, 확인된 반입시간만 반영하는 원칙을 유지한다. 지도·AIS·기상·자동 연락은 핵심 검증 이후의 후보이며 새로운 필수 기능으로 추가하지 않는다.

구현 상태의 기준

2026-11-08 코드 기준 main 54326f6에는 PR #12·#14가 반영됐다. 선택형 실계산, 독립 검사, 로컬 내부 승인과 데이터 준비 도구를 연결해 확인했다. 전체 브라우저 시연·실제 운영 인증·현장 효과는 아직 별도 검증 대상이다. 이후 상태는 저장소 문서를 따른다.

평가표 출처: 사용자가 제공한 공고 발췌 이미지 2장. 각 단계 합계 100점이며 서면 70점 미만은 부적격으로 기재돼 있다. 점수·수상은 예측하지 않으며, 제출 전 공고 변경 여부를 별도로 확인한다.

현장·데이터·차별성의 증거

"무엇을 만들었는가"와 함께 "왜 필요한가, 어떤 자료로 확인했는가"를 남긴다. 확보하지 못한 자료는 확보한 것처럼 쓰지 않는다.

증거 묶음	준비할 자료	완료로 보는 조건
현장 문제	반입시간 변경 사례, 기존 대응 절차, 영향 작업과 재확인 과정. 가능하면 허락받은 담당자 의견.	출처·날짜·적용 터미널을 표시. 공개 사례나 개인 의견 하나를 전체 업계의 빈도·규모로 일반화하지 않음.
데이터 경로	자료별 필드·이용 조건·갱신시각·실응답 또는 표본·내부 변환 결과·누락 처리.	같은 사례의 원자료에서 화면 입력까지 추적 가능. 가입/신청/승인/실수신을 구분하고 비밀값은 제거.
차별 가설	기존 TMS·예약 서비스와 사용자, 변경 사건, 고정 조건, 비교 지표를 대조.	공개 문서로 확인한 기능과 미확인을 구분. "없다/최초/더 우수하다"는 확인 전 사용하지 않음.

핵심 데이터와 보조 자료를 구분한다

핵심은 확인된 반입 시작·마감, 작업별 준비 조건, 배차 원안, 차량 제약과 이동시간이다. 선박 ETA·지도·기상만 연결했다고 핵심 입력을 확보한 것은 아니다. 실제 응답에서 확인할 수 없는 값은 모의·가정·미확인으로 표시한다.

실자료를 확보하지 못했을 때

허용된 공개 자료로 변경 사건과 업무 규칙을 설명하고, 배차표는 생성 규칙과 가정을 공개한 모의 입력으로 구성한다. 실제 자료 부분과 합성한 부분을 필드별로 구분한다. 발표 평가에는 시뮬레이션 적용 근거도 포함되므로 실시간 GPS를 필수 조건으로 만들지 않는다.

차별성에 관한 핵심 질문

변경 작업 수가 줄어든 결과가 실제 담당자의 재확인·연락 부담을 줄일 수 있는가? 동일 처리 수준을 유지하기 위해 추가 이동이나 계산시간을 얼마나 감수해야 하는가? 기존 시스템에 남는 불편은 무엇인가? 답이 없으면 검증할 가설로 남긴다.

스마트물류 전문가 심사에 대비한다

추가로 제공된 표에는 경진대회별 스마트물류 분야 전문가 3명으로 기재돼 있다. 교내 교수 여부·개별 소속은 확인되지 않았다. 특정 심사위원의 선호를 추측하기보다 현장 규칙, 데이터의 타당성, 비교 실험과 한계에 답할 근거를 준비한다.

팀원별로 "이 제약은 어디서 왔는가", "최소 변경 외에 무엇을 얻고 잃는가", "모의 입력이 현장과 다른 점은 무엇인가", "OR-Tools가 제공한 부분과 우리가 설계한 부분은 무엇인가"를 설명할 수 있어야 한다. 실제 질문 예측이 아니라 준비 기준이다.

팀 공통 비교 근거와 미확인 항목

비교 실험과 시연의 판정 기준

최소 변경을 목표로 한 알고리즘에서 변경 수가 줄었다는 사실만으로 현장 효용이나 상용 우위를 입증하지 않는다.

비교 방법	역할
B0 · 기존 계획 유지	변경 뒤 원안의 위험을 진단. 실제 현장 담당자의 수작업 성능으로 부르지 않는다.
B1 · 단순 규칙	같은 고정·준비·차량 조건에서 마감순으로 실행 가능한 작업을 배정한다.
B2 · 일반 재최적화	미처리 최소화 후 이동을 최소화. 특정 상용 TMS의 재현이 아니다.
B3 · 최소 변경 조정	미처리 최소화 후 변경, 이동 순으로 최적화. B2 대비 절충을 확인한다.

공정한 비교와 실패 사례

동일 입력·조건·예산으로 비교하며 미처리, 변경 작업 합집합, 이동시간, 계산시간, 잔여 위험을 함께 보고한다. 처리량이 다르면 변경·이동 감소율만으로 우열을 말하지 않는다. 변경 없음·마감 단축·준비 지연·고정 충돌·입력 누락·시간 초과 사례를 포함한다.

현재 결과와 추가 검증

엔진0.2.1의 156회와 0.2.2의 후속72회 실행 기록은 보존돼 있다. 228회는 실제 운송228건이 아니며, 0.2.3으로 다시 실행한 성과도 아니다. 새 평가에서는 개발용 사례와 분리한 입력, 사전 고정한 지표, 작은 사례의 독립 검산을 사용한다. 불리한 결과와 최적성 미증명도 공개한다.

하나의 대표 사례로 보여줄 흐름

변경 근거·입력 출처 → 영향 작업 → 원안/B1/B2/B3 비교 → 미처리·고정 위험 → 독립 검사 → 내부 승인 순으로 연결한다. 설명용 자료는 승인되지 않고, 새 입력이나 버전 변경 뒤에는 이전 결과의 승인이 차단돼야 한다. 내부 승인은 기사 통보·외부 예약 변경과 구분한다.

통합 시연 완료의 증거

사용한 커밋·입력 식별자·실행 방법, 정상 흐름과 실패/충돌 흐름의 확인 기록을 남긴다. 영상·화면 캡처에는 실제·모의 표시를 유지한다. 단위 검사 개수만으로 전체 사용자 흐름이 검증됐다고 쓰지 않는다.

기존 실험 표·그림과 원본 연결

담당별 산출물과 제출 구성

역할은 유지하고, 각 파트가 심사에 필요한 증거까지 함께 준비한다. 아래 항목은 추가 API 신청·연락·실자료 공개를 자동으로 허용하지 않는다.

담당	남길 산출물과 완료 조건
최길웅 · 화면	동일 대표 사례의 비교·미처리·고정 위험·모의 표시·오류/충돌 화면. 실제 서버와 연결한 전체 시연 기록.
심민준 · 데이터	출처·이용 조건·필드 매핑·갱신/누락 처리와 원자료→표준 입력 예시. 실자료 미확보 시 모의 생성 근거.
황대겸 · 엔진·실험	같은 처리 수준의 변경·이동 절충, 실패 사례, 독립 검산, 재현 명령·버전·실행 결과. 문제 근거와 차별 주장 취합.
안선효 · API·통합	입력→계산→독립 검사→저장 흐름과 승인·동시성/버전 충돌 검증. 로컬·공개 시연의 운영비 및 미구현 조건.

도입·확장 설명에 필요한 내용

초기 사용자는 단일 운송사의 배차 담당자다. 허용된 CSV/JSON으로 시작하는 도입 과정, 필드 변환·교육·서버·API 비용을 구분한다. 월 이용료 등 수익모델과 고객 의향은 검증 전 가정이다. 다른 터미널 확장은 시간 규칙·자료 권한·업무 제약을 다시 확인하는 조건부 계획으로 제시한다.

제출물	분량 배분안
보고서 · 최대20쪽	제목·요약1 + 문제·현장3 + 데이터·권한3 + 경쟁·설계3 + 실험·한계4 + 구현·데모2 + 도입·확장2 + 결론·출처2 = 20쪽
발표 · 최대15쪽	핵심제안1 + 문제·사용자2 + 데이터2 + 경쟁·방법3 + 결과·데모3 + 도입·조건2 + 한계·결론·출처2 = 15쪽

이 보완서는 설계v6와 함께 읽는 내부 개발 자료이며 대회 최종 보고서가 아니다. 최종 제출본은 위 분량 안에서 재구성한다. 적용 우선순위는 현장·데이터 근거, 공정한 효과 비교, 전체 시연, 도입 설명 순이며 신규 시각 기능을 먼저 늘리지 않는다.

팀·AI가 함께 읽을 심사 대응 기준
현재 구현 상태와 미완료 항목